BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 7475

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Objective Paper Code

فزکس (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7475

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The combined resistance of two identical resistors connected in series is 8Ω. Their combined resistance in a parallel arrangement will be:

(A) 2Ω (B) 4Ω

(C) 8Ω (D) 12Ω

دو یکساں مزاحمتوں کو سیریز میں جوڑا جائے تو ان کی کل مزاحمت 8Ω ہوتی ہے۔ اگر ان ہی مزاحمتوں کو پیرالل میں جوڑا جائے تو ان کی کل مزاحمت ہوگی:

2Ω **(A)** 4Ω **(B)**

8Ω **(C)** 12Ω **(D)**

Q2. Which statement is true about the magnetic poles?

(A) Unlike poles repel
(B) Like poles attract
(C) Magnetic poles do not affect each other
(D) A single magnetic pole does not exist

میگنٹک پولز کے متعلق کونسا بیان درست ہے؟

(A) مخالف پولز دفع کرتے ہیں
(B) ایک جیسے پولز کشش کرتے ہیں
(C) میگنٹک پولز ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے
(D) ایکیلا میگنٹک پول ناپید موجود مزاحمتوں رہ سکتا

Q3. The output of two-input NOR gate is 1 when:

(A) A = 1 & B = 0
(B) A = 0 & B = 1
(C) A = 0 & B = 0
(D) A = 1 & B = 1

دو ان پٹ والے نار گیٹ کی آؤٹ پٹ 1 ہوتی ہے جب:

(A) A = 1 اور B = 0
(B) A = 0 اور B = 1
(C) A = 0 اور B = 0
(D) A = 1 اور B = 1

Q4. A switch has only possible states:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

ایک سوئچ کی ممکنہ حالتیں ہوتی ہیں:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

Q5. The brain of any computer system is:

(A) Monitor
(B) Memory
(C) CPU
(D) Control unit

کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا دماغ ہے:

(A) مانیٹر
(B) میموری
(C) سی پی یو
(D) کنٹرول یونٹ

Q6. Generally an atom is represented by the symbol:

(A) _B^A X
(B) _Z^A X
(C) _A^Z X
(D) _A^B X

عام طور پر ایٹم کو علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے:

(A) B^A X_
(B) Z^A X_
(C) A^Z X_
(D) A^B X_

Q7. Waves transfer:

(A) Energy
(B) Frequency
(C) Wavelength
(D) Velocity

ویوز منتقل کرتی ہیں:

(A) انرجی
(B) فریکوئنسی
(C) ویولینتھ
(D) ولاسٹی

Q8. Which is an example of a longitudinal wave?

(A) Sound wave
(B) Light wave
(C) Radio wave
(D) Water wave

لانگیٹیوڈنل ویوز کی مثال ہے:

(A) ساؤنڈ ویو
(B) لائٹ ویو
(C) ریڈیو ویو
(D) پانی کی ویو

Q9. 1 bel is equal to:

(A) 20dB
(B) 10dB
(C) 100dB
(D) 5dB

ایک بیل برابر ہے:

(A) 20dB
(B) 10dB
(C) 100dB
(D) 5dB

Q10. Which is not changed during refraction of light?

(A) Its direction
(B) Its speed
(C) Its frequency
(D) Its wavelength

روشنی کی ریفریکشن کے دوران کونسی مقدار تبدیل نہیں ہوتی؟

(A) اس کی سمت
(B) اس کی سپیڈ
(C) اس کی فریکوئنسی
(D) اس کی ویولینتھ

Q11. SI unit of electric charge is:

(A) Coulomb
(B) Ampere
(C) Volt
(D) Watt

الیکٹرک چارج کا ایس آئی (SI) یونٹ ہے:

(A) کولمب
(B) ایمپئر
(C) وولٹ
(D) واٹ

Q12. Five joules of work is needed to shift 10C of charge from one place to another. The potential difference between the places is:

(A) 0.5V
(B) 2V
(C) 5V
(D) 10V

ایک 10C چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے 5J ورک کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہوگا:

(A) 0.5V
(B) 2V
(C) 5V
(D) 10V

Physics (Subjective) Group - I

فزکس (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 7475

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write two characteristics of simple harmonic motion.

سمپل ہارمونک موشن کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(ii) Define damped oscillations.

ڈیمپڈ اوسیلیشنز کی تعریف کیجیے۔

(iii) What is the difference between regular and irregular reflection?

باقاعدہ اور بے قاعدہ انعکاس میں کیا فرق ہے؟

(iv) What is the relation between focal length and radius of curvature?

فوکل لینتھ اور ریڈیس آف کرویچر میں کیا تعلق ہے؟

(v) What is meant by magnifying power? Write its formula.

میگنیفائنگ پاور سے کیا مراد ہے؟ اس کا فارمولا لکھیں۔

(vi) Draw the symbol of NOR-gate and also write its truth table.

نار گیٹ کی علامت بنائیے اور اس کا ٹرتھ ٹیبل بھی لکھیں۔

(vii) What is the function of control grid in cathode ray oscilloscope?

کیتھوڈرے آسیلوسکوپ میں کنٹرول گرڈ کا کیا کام ہے؟

(viii) What is meant by binary variables?

بائنری ویری ایبلز سے کیا مراد ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define intensity of sound. Write its unit.

ساؤنڈ کی انٹینسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیں۔

(ii) Write two uses of capacitors.

کپیسٹرز کے دو استعمالات لکھیں۔

(iii) What is the difference in RAM and ROM memory?

ریم اور روم میموری میں کیا فرق ہے؟

(iv) What is photo phone?

فوٹو فون کیا ہوتا ہے؟

(v) Is the charge on capacitor connected in series equal? Explain.

کیا سیریز میں جڑے ہوئے کپیسٹر پر ساری چارج برابر ہوتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(vi) What are variable capacitors?

ویری ایبل کپیسٹرز کیا ہوتے ہیں؟

(vii) What is meant by word processing?

ورڈ پروسیسنگ سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is computer? Write its two works.

کمپیوٹر کیا ہے؟ اس کے کوئی سے دو کام لکھیں۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Draw the variation of direct current and alternating current with time by diagram.

ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ کی وقت کے ساتھ تبدیلی کو ڈایا گرام سے ظاہر کیجیے۔

(ii) State Ohm's Law. Also write its mathematical form.

اوم کے قانون کی تعریف کیجیے۔ نیز اس کی حسابی مساوات بھی لکھیں۔

(iii) What is the cause of electric current in electrolytes?

الیکٹرولائٹس میں الیکٹرک کرنٹ کس طرح بنتا ہے؟

(iv) What is meant by an ideal transformer? Write its power equation.

آئیڈیل ٹرانسفارمر سے کیا مراد ہے؟ اس کی پاور مساوات لکھیں۔

(v) Determine the direction of force when conductor is placed in magnetic field.

میگنٹک فیلڈ میں رکھے گئے کنڈکٹر پر فورس کی سمت کا تعین کیجیے۔

(vi) What are cosmic radiations and their nature?

کاسمک ریڈی ایشنز کیا ہیں اور ان کی نیچر کیا ہے؟

(vii) Write two uses of radioisotopes.

ریڈیو آئسوٹوپس کے دو استعمال لکھیں۔

(viii) Complete nuclear reactions: $^{1}_{0}n + ^{235}_{92}U \rightarrow$ _____ + _____ + $3^{1}_{0}n$

نیوکلیئر ری ایکشنز مکمل کیجیے:

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(**الف**) [02,02] Explain with the help of ray diagram the image formation, when object is placed at two different positions infront of a convex lens.

رے ڈایا گرام کی مدد سے کنویکس لینز کے سامنے دو مختلف مقامات پر رکھے گئے جسم کے امیج کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [02,02,01] Water waves in a shallow dish are 6.0cm long. At one point the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. (i) What is the speed of the water waves? (ii) What is the period of the water waves?

ایک کم گہری پلیٹ میں 6.0cm لمبی پانی کی ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر پانی اوپر اور نیچے ایک سیکنڈ میں 4.8 ارتعاش مکمل کرتا ہے۔ (i) پانی کی ویوز کی سپیڈ کیا ہوگی؟ (ii) پانی کی ویوز کا پیریڈ کیا ہوگا؟

Q6.

(**الف**) [01,01,01,01] What are four differences between hard disk and magnetic disks?

ہارڈ ڈسک اور میگنٹک ڈسک میں چار فرق واضح کیجیے۔

(**ب**) [05] A capacitor holds 0.03 Coulombs of charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 Coulombs of charge?

ایک کپیسٹر کو جب 6V کی بیٹری سے مکمل چارج کیا جائے تو اس پر 0.03C چارج سٹور ہوتا ہے۔ کپیسٹر پر 2C چارج سٹور کرنے کے لیے کتنے وولٹیج درکار ہوں گے؟

Q7.

(**الف**) [04] What is solenoid? Explain with diagram the magnetic field of a solenoid. How its direction is found?

سولینائیڈ کیا ہوتا ہے؟ سولینائیڈ کے میگنٹک فیلڈ کی وضاحت ڈایا گرام بنا کر کیجیے۔ اس کی سمت کیسے معلوم کرتے ہیں؟

(**ب**) [05] A 100W lamp and a 4KW water heater are connected to a 250V supply. Calculate (i) The current which flows in each appliance (ii) The resistance of each appliance when in use.

ایک 100W کا بلب اور 4KW کا پانی کے ہیٹر کو 250V سپلائی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ معلوم کیجیے: (i) ہر اپلائنس میں سے بہنے والا کرنٹ (ii) استعمال کے دوران ہر اپلائنس کی ریزسٹنس